

Guide Utilisateur SILLON

SILLON — Guide utilisateur

Prise en main complète, onglet par onglet

À propos de ce guide

Ce guide illustre, captures d'écran réelles à l'appui, l'ensemble des fonctionnalités de SILLON telles qu'elles se présentent à l'écran. Il complète trois autres documents disponibles depuis la modale « À propos » de l'application :

- Le **guide d'installation administrateur**, pour la mise en place du serveur.
- La **nomenclature logicielle (SBOM)**, qui recense l'ensemble des composants installés (réglementation NIS2).
- Le **cahier des charges**, qui détaille précisément le comportement attendu de chaque fonctionnalité.

Les captures de ce guide ont été réalisées avec le jeu de données réel de communes françaises du paquet optionnel `sillon-tutoriel` (partagé automatiquement avec tout compte dès lors que ce paquet est installé, plus besoin du compte de démonstration) et avec les fichiers d'exemple pour la cartographie, les graphiques et les représentations DSFR, également téléchargeables depuis la modale « À propos ».

Connexion

L'accès à SILLON se fait par adresse email professionnelle et mot de passe — aucune inscription libre, les comptes sont créés par un administrateur (voir la fin de ce guide).

Connexion

Adresse email professionnelle

Mot de passe

Se connecter

Écran de connexion

Une fois connecté, la barre d'onglets s'affiche en haut de l'application. Les onglets **Bases**, **Travaux**, **Import**, **Scripts** et **Suivi** sont réservés aux données de travail ; **Carto**, **Graphiques**, **Diagrammes** et **Représentations DSFR** permettent de produire manuellement des visualisations ; **Administration** n'apparaît que pour un compte administrateur.

Onglet « Bases »

Point d'entrée de l'application : c'est ici que se choisit la base de données sur laquelle porteront les onglets Travaux et Scripts. Chaque utilisateur dispose d'une base personnelle (créée automatiquement au premier import), activée par défaut si elle existe.

- Bases
- Travaux
- Import
- Scripts
- Suivi
- Carto
- Graphiques
- Diagrammes



Base active : sillon_u_demo_457153

Mes bases

Base	Taille	Accès	Actions
sillon_u_demo_457153	20.9 Mo	PROPRIÉTAIRE	

Bases partagées avec moi

Aucune base ne vous a été partagée.

Liste des bases

Le bouton « Tables » d'une base déploie la liste de ses tables, avec le nombre de lignes, la taille occupée et la date du dernier import — utile pour vérifier en un coup d'œil l'état d'une base sans écrire de requête.

- Bases
- Travaux
- Import
- Scripts
- Suivi
- Carto
- Graphiques
- Diagrammes



Base active : sillon_u_demo_457153

Mes bases

Base	Taille	Accès	Actions
sillon_u_demo_457153	20.9 Mo	PROPRIÉTAIRE	

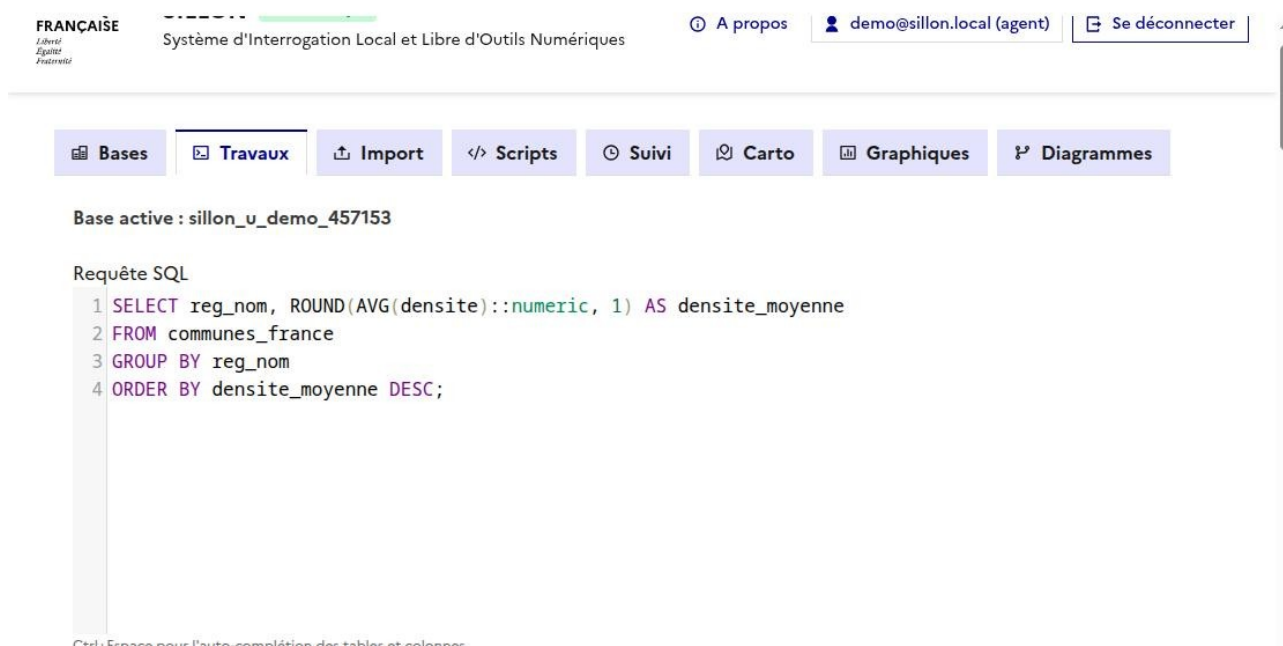
Table	Lignes	Taille	Dernier import	Actions
communes_france	34868	10.1 Mo	14/08/2026 10:30:56	
contours_departements	14693	2.0 Mo	14/08/2026 10:31:19	
regions_france	18	96.0 Ko	14/08/2026 10:31:16	

Liste des tables d'une base

Une base peut aussi être partagée en lecture seule avec un collègue, ou supprimée (avec une confirmation renforcée demandant de ressaisir son nom).

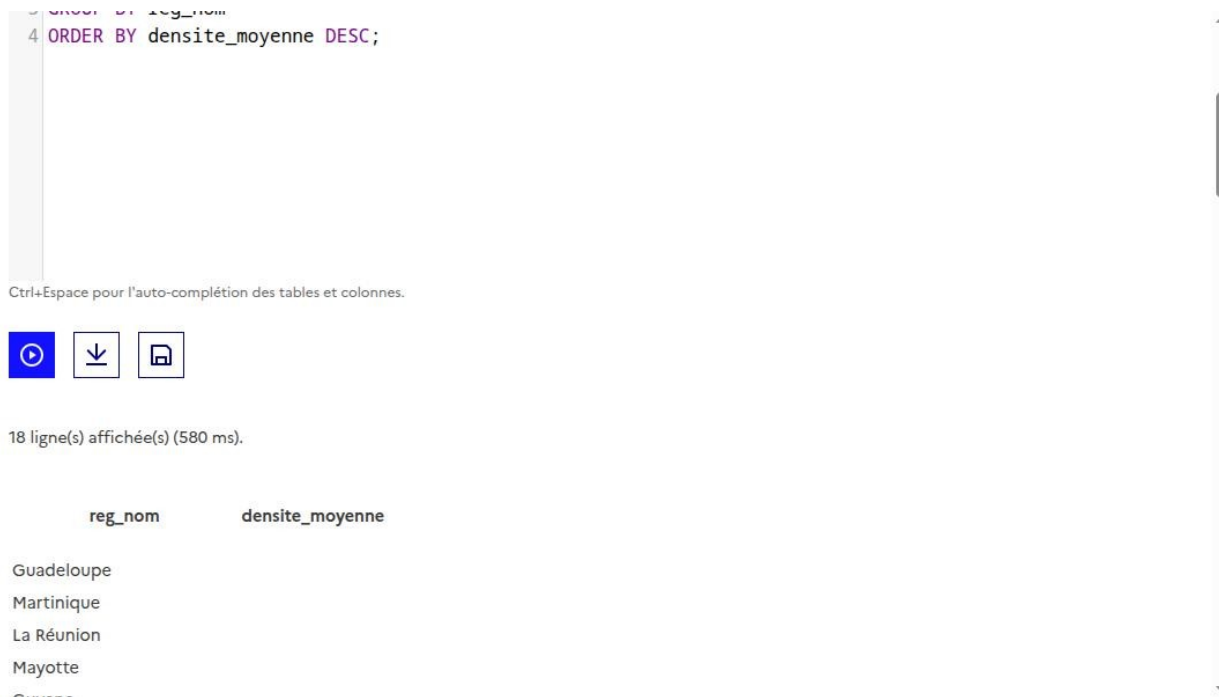
Onglet « Travaux »

L'onglet pour interroger une base en SQL libre, avec coloration syntaxique et auto-complétion des noms de table et de colonne (Ctrl+Espace).



Éditeur de requête SQL

Le résultat s'affiche sous forme de tableau, avec le nombre de lignes et le temps d'exécution. Un résultat de lecture peut être exporté en CSV, ou directement réutilisé dans les onglets Carto et Graphiques sans avoir à le retélécharger.



Résultat d'une requête

Un historique des requêtes précédentes et une liste de requêtes enregistrées (nommées, réutilisables) sont disponibles sous l'éditeur.

Onglet « Import »

Pour transformer un fichier CSV en table PostgreSQL correctement typée, sans écrire de SQL. Le fichier peut être déposé par glisser-déposer ou par sélection classique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

SILLON AVANT-PROJET
Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos demo@sillon.local (agent) Se déconnecter

Bases Travaux **Import** Scripts Suivi Carto Graphiques Diagrammes

Fichier CSV à importer (glisser-déposer possible)

Choisir un fichier graphique.csv

☒ Le fichier contient une ligne d'en-tête

Analyser le fichier

Encodage détecté : utf-8 — délimiteur détecté : , — 6 ligne(s) au total

Nom de la table

graphique

Représentation des valeurs manquantes

(laisser vide, ou NA, -, ...)

Analyse d'un fichier CSV

Après analyse, SILLON détecte l'encodage, le délimiteur et propose un type pour chaque colonne (Texte, Entier, Décimal, Date...) — modifiable avant validation. Un contrôle de cohérence est ensuite passé sur tout le fichier (pas seulement l'aperçu), avec la possibilité d'exclure les lignes en anomalie plutôt que d'annuler tout l'import.

Onglet « Scripts »

Pour exécuter du code Python ou R dans un environnement isolé, avec une connexion à la base cible fournie automatiquement (aucun identifiant à saisir dans le script). La liste des librairies disponibles est affichée avant tout dépôt, pour éviter les échecs liés à une dépendance manquante.

The screenshot shows the SILLON web interface with the 'Scripts' tab selected. At the top, there is a header with the French Republic logo, the text 'SILLON AVANT-PROJET', and a subtitle 'Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques'. Navigation links include 'À propos', a user profile 'demo@sillon.local (agent)', and 'Se déconnecter'. Below the header is a menu bar with tabs: 'Bases', 'Travaux', 'Import', 'Scripts' (active), 'Suivi', 'Carto', 'Graphiques', and 'Diagrammes'. A large information box displays available libraries: 'Librairies disponibles dans l'environnement d'exécution', 'Python: pandas, numpy, matplotlib, psycpg2, openpyxl', and 'R: tidyverse (ggplot2, dplyr, tidyr, readr, purrr, tibble, stringr, forcats), DBI, RPostgreSQL'. Below this, a 'Base cible' dropdown menu is set to 'sillon_u_demo_457153'. The 'Script Python (.py) ou R (.R)' section features a 'Choisir un fichier' button and the text 'Aucun fichier choisi'. At the bottom are icons for code editing, file upload, and file selection.

Onglet Scripts

Avant tout lancement, le contenu du script s'ouvre dans un éditeur pour relecture ou modification — jamais envoyé tel quel. Sans fichier déposé, un squelette de connexion pré-rempli évite de partir d'une page blanche.

This screenshot shows a modal window titled 'Script Python/R' overlaid on the SILLON interface. The modal has a 'Fermer' button in the top right corner. It contains two main sections: 'Nom du fichier' and 'Contenu du script'. Under 'Nom du fichier', there is a text input field containing 'script.py' and a note 'Doit se terminer par .py (Python) ou .R (R)'. Under 'Contenu du script', there is a text area containing a pre-filled Python script:

```
import os
import psycpg2
import pandas as pd
```

Éditeur de script vierge

Avec un fichier déposé, l'éditeur affiche son contenu réel :



Éditeur avec un script réel chargé

Le script est ensuite mis en file d'attente et son exécution se suit depuis l'onglet Suivi.

Onglet « Suivi »

Vue consolidée de tous les traitements de l'utilisateur — imports, requêtes longues, scripts — filtrable par type et par statut, rafraîchie automatiquement toutes les 10 secondes, paginée par 10 lignes.

Bases	Travaux	Import	Scripts	Suivi	Carto	Graphiques	Diagrammes
Filtrer par type		Filtrer par statut					
Tous les types		Tous les statuts					
Rafraîchir							
Type	Statut	Créé le	Détail	Actions			
script_python	EN COURS	14/08/2026 15:19:48	exemple_2.1_panorama_graphiques.py				
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 13:09:12	exercice_3.4.R				
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:47:50	exercice_3.4.R				
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:39:22	test_nom_fichier.R				
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:31:45					
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:29:15					
script_python	TERMINÉ	14/08/2026 11:25:34					
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 10:34:02					
script_python	TERMINÉ	14/08/2026 10:33:26					

Liste des traitements

Pour un script terminé, les fichiers de résultat qui s’y prêtent (tableaux CSV, images, diagrammes Mermaid) se prévisualisent directement dans le navigateur, sans télécharger l’archive complète.

BasesTravauxImportScriptsSuiviCartoGraphiquesDiagrammes

Rafraîchir

Filtrer par typeTous les types

Filtrer par statutTous les statuts

Mes traitements

Type	Statut	Créé le	Détail	Actions
script_python	TERMINÉ	14/08/2026 15:19:48	exemple_2.1_panorama_graphiques.py	

(journal vide pour l'instant)

population_par_region.csv

reg_nom	population_totale
Île-de-France	12463067
Auvergne-Rhône-Alpes	8204948
Nouvelle-Aquitaine	6150451
Occitanie	6124653

Aperçu d’un résultat CSV

population_par_region.csv

reg_nom	population_totale
Île-de-France	12463067
Auvergne-Rhône-Alpes	8204948
Nouvelle-Aquitaine	6150451
Occitanie	6124653
Hauts-de-France	5992194
Grand Est	5563378
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5218960
Pays de la Loire	3905906
Bretagne	3449370
Normandie	3345842
Bourgogne-Franche-Comté	2802670
Centre-Val de Loire	2587031
La Réunion	889679

population_par_region.png

Population par région

Aperçu d’un résultat image

En bas de liste, la pagination indique la page courante et le nombre total de traitements.

script_r	● TERMINÉ	14/08/2026 11:47:30	exercice_34.R	  
script_r	● TERMINÉ	14/08/2026 11:39:22	test_nom_fichier.R	  
script_r	● TERMINÉ	14/08/2026 11:31:45		  
script_r	● TERMINÉ	14/08/2026 11:29:15		  
script_python	● TERMINÉ	14/08/2026 11:25:34		  
script_r	● TERMINÉ	14/08/2026 10:34:02		  
script_python	● TERMINÉ	14/08/2026 10:33:26		  
script_r	● TERMINÉ	14/08/2026 10:32:35		  

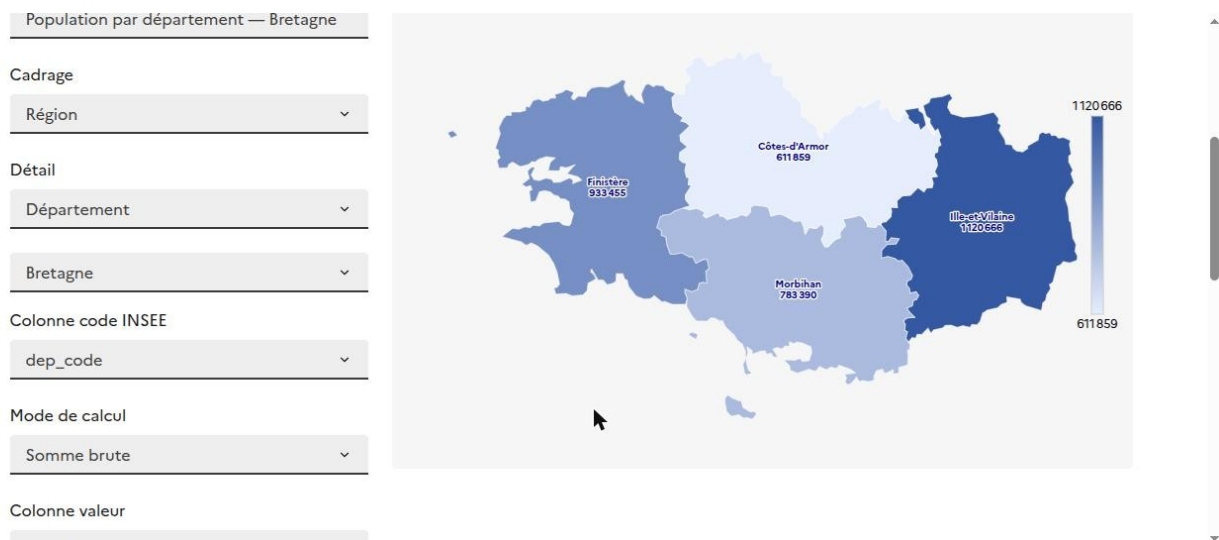
[< Page précédente](#)
[Page 1 / 6 \(55 traitement\(s\)\)](#)
[Page suivante >](#)

Pagination de l'onglet Suivi

Onglet « Carto »

Pour produire manuellement une carte choroplèthe à partir d'un jeu de données par code INSEE, sans passer par un script. La source des données est au choix : un fichier CSV déposé, ou le résultat de la dernière requête de lecture exécutée dans l'onglet Travaux.

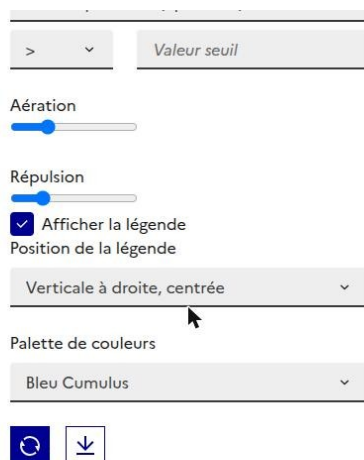
La carte se règle en deux temps : le **cadrage** fixe l'étendue géographique globale (monde, France métropolitaine, région, département, EPCI ou commune), et le **détail** fixe le niveau réellement colorié à l'intérieur de ce cadrage — par exemple un cadrage « Région » avec un détail « Département » dessine une seule région, chaque département colorié individuellement ; un cadrage « France métropolitaine » avec un détail « EPCI » colorie tout le pays intercommunalité par intercommunalité. Les options de détail proposées dépendent du cadrage choisi, et une sélection en cascade (région puis, si besoin, département) affine le cadrage pour les échelles les plus fines. La colonne « code INSEE » est exclue des colonnes proposées comme valeur, pour ne jamais cartographier le code lui-même par erreur.



Cadastre régional, détail départemental, légende verticale à droite

Une fois les étiquettes activées, un réglage fin est disponible : taille, filtre par nom ou code, filtre avancé sur une autre colonne, et deux curseurs pilotant la répartition automatique des étiquettes pour éviter les recouvrements.

La légende est optionnelle et se positionne librement (bas à droite ou à gauche à l'horizontale, ou verticale centrée à droite ou à gauche) — utile pour la dégager d'une zone chargée de la carte. La coloration propose les 19 teintes du système de design de l'État en dégradé continu, deux dégradés divergents prédéfinis, ou un dégradé entièrement personnalisé construit à partir de ces mêmes teintes : une teinte, puis une nuance de cette teinte, du plus clair au plus soutenu, choisies indépendamment pour les valeurs basses et les valeurs hautes.



Position de la légende et palette de couleurs DSFR



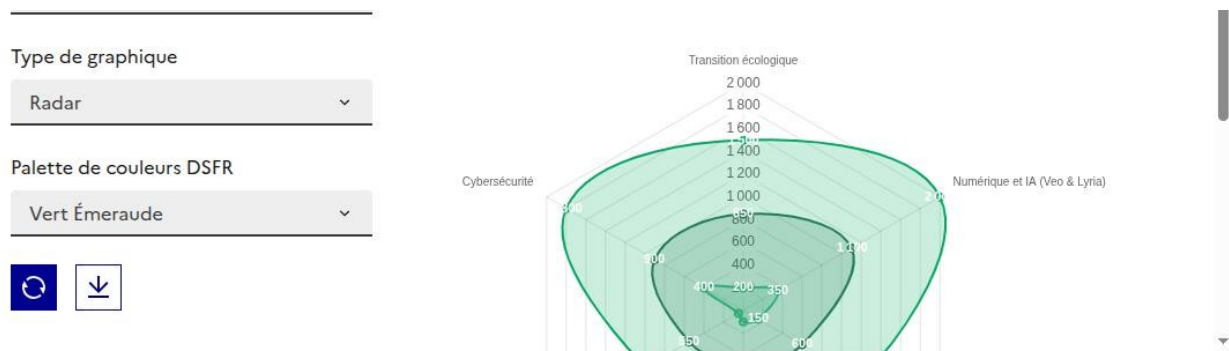
Nuancier de couleurs à deux niveaux (dégradé personnalisé)

La génération d'une carte peut prendre quelques secondes (le fond communal, le plus détaillé, pèse une vingtaine de mégaoctets) : un indicateur de chargement s'affiche pendant ce temps et les boutons de l'onglet sont désactivés pour éviter un double clic. La carte s'exporte ensuite en image PNG.

Onglet « Graphiques »

Pour produire un graphique à partir de données tabulaires (même mécanisme de source de données que l'onglet Carto). La première colonne fournit les étiquettes, les colonnes suivantes autant de séries.

Six types de graphique sont proposés (barres, barres horizontales, ligne, anneau, aires polaires, radar), avec une palette de couleurs choisie parmi les teintes du système de design de l'État.



Graphique radar

Un tableau de données équivalent au graphique, masqué visuellement mais accessible aux technologies d'assistance, est généré automatiquement à chaque rendu (conformité RGAA). Le graphique s'exporte en image PNG.

Onglet « Diagrammes »

Un éditeur de diagrammes Mermaid en texte libre, avec aperçu mis à jour automatiquement après une courte pause de saisie. Une bibliothèque de modèles de départ (processus métier, séquence, architecture, planning, matrice de risques...) évite de partir d'une syntaxe vierge.

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Modèle de départ

sequence

Code Mermaid

```
sequenceDiagram
    participant U as Usager
    participant A as Agent
    participant S as Système
    U->>A: Dépôt de demande
    A->>S: Saisie des données
    S-->>A: Validation technique
    A-->>U: Remise du récépissé
```

```
sequenceDiagram
    participant U as Usager
    participant A as Agent
    participant S as Système
    U->>A: Dépôt de demande
    A->>S: Saisie des données
    S-->>A: Validation technique
    A-->>U: Remise du récépissé
```

Diagramme de séquence

Le diagramme s’exporte en image PNG (repli au format SVG si la conversion échoue). Cet onglet n’a volontairement pas de lien avec un fichier CSV : la syntaxe Mermaid ne s’y prête pas nativement, contrairement aux onglets Carto et Graphiques.

Onglet « Représentations DSFR »

Pour produire manuellement cinq blocs visuels du système de design de l’État, édités par formulaire avec un aperçu mis à jour en direct (pas de bouton « Actualiser », ces rendus étant légers) et exportés en image PNG. Les 19 palettes de couleurs DSFR sont partagées avec les onglets Carto et Graphiques.

Mise en exergue : un titre et un texte, avec un liseré de couleur.



SILLON AVANT-PROJET
Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos
demo@sillon.local (agent)
Se déconnecter

Bases
Travaux
Import
Scripts
Suivi
Carto
Graphiques
Diagrammes
Représentations DSFR

Type de représentation
Citation

PaLETTE de couleurs DSFR
Bleu France

Citation
SILLON nous permet d'explorer nos données sans dépendre d'un service externe, ni d'écrire une seule ligne de code.



« *SILLON nous permet d'explorer nos données sans dépendre d'un service externe, ni d'écrire une seule ligne de code.* »

— Responsable du service statistique, Direction régionale

Citation avec portrait

Tableau : le contenu de chaque cellule se saisit dans une grille dédiée, qui se redimensionne en conservant les valeurs déjà saisies — ou s'alimente directement, comme pour Carto et Graphiques, depuis un fichier CSV déposé ou le résultat de la dernière requête SQL exécutée dans l'onglet Travaux.



SILLON AVANT-PROJET
Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos
demo@sillon.local (agent)
Se déconnecter

Bases
Travaux
Import
Scripts
Suivi
Carto
Graphiques
Diagrammes
Représentations DSFR

Type de représentation
Tableau

PaLETTE de couleurs DSFR
Bleu France

Déposer un fichier CSV (avec en-tête)
Choisir un fichier
Aucun fichier choisi

reg_nom	nb_communes	population
Île-de-France	1266	12463067
Auvergne-Rhône-Alpes	4021	8204948
Nouvelle-Aquitaine	4293	6150451
Occitanie	4446	6124653
Hauts-de-France	3781	5992194

Tableau alimenté par une requête SQL

Frise chronologique : un fichier CSV (colonnes date/étape, titre, description optionnelle), orientation horizontale ou verticale, et une case à cocher par étape pour choisir celles à afficher. Un fichier d'exemple (frise.csv) est téléchargeable depuis la modale « À propos », aux côtés des exemples déjà disponibles pour Carto et Graphiques.



SILLON AVANT-PROJET
Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos
demo@sillon.local (agent)
Se déconnecter

Bases
Travaux
Import
Scripts
Suivi
Carto
Graphiques
Diagrammes
Représentations DSFR

Type de représentation
Frise chronologique

Palette de couleurs DSFR
Vert Menthe

Fichier CSV (colonnes : date, titre, description)
Choisir un fichier frise.csv
Titre (optionnel)

Déploiement du programme de rénovation

T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026	2027
Lancement du programme	Audits énergétiques	Début des chantiers	Bilan annuel	Généralisation
Déploiement des fonds régionaux et ouverture des appels à projets locaux.	Évaluation des infrastructures prioritaires et sélection définitive des dossiers.	Lancement des travaux de rénovation thermique sur les 50 premiers sites pilotes.	Mesure des premiers impacts carbone et clôture budgétaire de l'année.	Extension du programme à l'ensemble du territoire national.

Frise chronologique

Modale « À propos »

Accessible à tout moment depuis l'en-tête de l'application, elle regroupe la documentation technique téléchargeable (guide administrateur, nomenclature logicielle SBOM, cahier des charges, ce guide utilisateur), ainsi que les fichiers d'exemple pour les onglets Carto, Graphiques et Représentations DSFR.



SILLON AVANT-PROJET
Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos de SILLON

SILLON (Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques) est la plateforme locale d'analyse de données de la direction : import de fichiers CSV en bases PostgreSQL typées, requêtage SQL libre, exécution de scripts Python/R isolés et partage des résultats — sans dépendre du lac de données national.

Pour toute question d'installation ou de fonctionnement, consultez la documentation ci-dessous.

Documentation technique

- Guide Administrateur SILLON

Modale À propos

Si le paquet optionnel `sillon-tutoriel` est installé, une section « Formation » supplémentaire donne accès au tutoriel complet et aux corrigés téléchargeables de tous ses exercices — visible pour **tout compte**, plus seulement celui de démonstration : le jeu de données du tutoriel lui est partagé automatiquement (onglet Bases), chacun le suit avec sa propre identité.

Panneau Administration

Réservé aux comptes de profil administrateur, ce panneau permet de gérer l'ensemble de la plateforme sans passer par la ligne de commande.

Comptes utilisateurs : création (email, profil, mot de passe provisoire), désactivation, réinitialisation de mot de passe.

The screenshot shows the SILLON administration interface. At the top, there is a header with the French Republic logo, the text 'SILLON AVANT-PROJET', 'Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques', a link 'À propos', a user profile 'admin@sillon.local (administrateur)', and a 'Se déconnecter' button. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Travaux', 'Import', 'Scripts', 'Suivi', 'Carto', 'Graphiques', 'Diagrammes', and 'Administration' (which is selected). The main content area is titled 'Comptes utilisateurs'. It contains a form for creating a new user with fields for 'Email', 'Nom complet', 'Profil' (a dropdown menu currently showing 'Lecteur'), and 'Mot de passe initial', followed by a 'Créer' button. Below the form is a section titled 'Comptes existants' which displays a table of existing users.

Email	Nom	Profil	Actif	Actions
admin@sillon.local	Administrateur	ADMINISTRATEUR	Oui	🔒 🗑️
demo@sillon.local	Compte de démonstration	AGENT	Oui	🔒 🗑️

Gestion des comptes utilisateurs

Quotas : réglage des limites globales de la plateforme (connexions simultanées, mémoire et CPU par conteneur de script, taille maximale des fichiers, durée maximale d'un job...).

Comptes existants

Email	Nom	Profil	Actif	Actions
admin@sillon.local	Administrateur	ADMINISTRATEUR	Oui	🔒 ✕
demo@sillon.local	Compte de démonstration	AGENT	Oui	🔒 ✕

Quotas

connexions_max_par_utilisateur	cpu_max_conteneur_vcpu	duree_max_job_minutes
5	2	240
jobs_simultanes_par_utilisateur	maintenance_work_mem_default_mo	quota_disque_base_mo
1	2048	20480
ram_max_conteneur_mo	seuil_import_synchrone_mo	taille_max_csv_mo
4096	10	8192
taille_max_script_mo	work_mem_default_mo	

Réglage des quotas

Proxy sortant (data.gouv.fr) : sur une plateforme sans accès Internet direct, l'adresse d'un proxy HTTP peut être enregistrée puis testée depuis cet écran, pour que l'import depuis data.gouv.fr (onglet Import) reste utilisable.

Journal d'audit : traçabilité de toutes les actions sensibles (création de compte, création ou suppression de base ou de table, modification de mot de passe...), consultable directement depuis l'interface.

4096	10	8192
taille_max_script_mo	work_mem_default_mo	
10	64	

Journal d'audit (50 dernières actions)

Audit

Date	Utilisateur	Action	Cible
14/08/2026 15:38:24	Systeme	MODIFICATION	admin@sillon.local
14/08/2026 10:31:23	demo@sillon.local	CREATION	contours_departements
14/08/2026 10:31:22	Systeme	MODIFICATION	sillon_u_demo_457153
14/08/2026 10:31:17	demo@sillon.local	CREATION	regions_france
14/08/2026 10:31:16	Systeme	MODIFICATION	sillon_u_demo_457153
14/08/2026 10:31:14	demo@sillon.local	CREATION	communes_france
14/08/2026 10:31:13	Systeme	MODIFICATION	sillon_u_demo_457153
14/08/2026 10:05:40	demo@sillon.local	CREATION	contours_departements
14/08/2026 10:05:40	Systeme	MODIFICATION	sillon_u_demo_457153
14/08/2026 10:05:34	demo@sillon.local	CREATION	regions_france

Journal d'audit

Pour aller plus loin

- Le **cahier des charges** détaille le comportement attendu de chaque fonctionnalité, la sécurité, les performances et le packaging de la plateforme.
- Le **guide d'installation administrateur** couvre la mise en place du serveur, la sauvegarde et la maintenance courante.
- La **nomenclature logicielle (SBOM)** recense l'ensemble des composants installés, pour la conformité NIS2.
- Si le paquet optionnel `sillon-tutoriel` est installé, le **tutoriel** propose une prise en main progressive en SQL, Python et R sur un vrai jeu de données, avec tous les corrigés téléchargeables — avec votre propre compte, sans identifiant à part.

Ces quatre documents sont accessibles depuis la modale « À propos » de l'application.